2026 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 · FPGA 创新设计赛道 · 复旦微方向

低小慢空间目标智能检测与跟踪系统

PL 像素粗筛 • NPU 候选精判 • PS 航迹管理

FMQL30TAI 悟净 Lite　ARM 4×A53 @1 GHz　ZG330 8 TOPS INT8　78000 LUT @50 MHz

16.6 fps	4.19 ms	0.68 ms	2~80 px
三域端到端帧率	**PL 检测单帧**	**NPU 候选判别**	**目标尺寸覆盖**
相机 → PL → NPU → 跟踪 → 推流	512 位 PL-DDR	cls128 · 121 算子	全分辨率 + 三档降采样

问题

目标只有几像素

整图 CNN 下采样后几乎拿不到特征，<8 px 召回率仅 48.5%。

对比度低、背景杂波

真实场景是暗剪影；单路 Top-Hat 召回 55%，Black-Hat 后 86%。

算力与目标数无关

整帧推理每帧跑满网络，边缘端跑不动。

创新点

01　暗剪影形态学

把增强方向从亮斑改为暗斑：单路 Black-Hat 召回 55%→86%，候选数比双路低 3.7 倍。

02　三域异构级联

NPU 算力只作用在个位数候选上，端到端 16.6 fps。

03　逐像素等价验证

RTL 与 OpenCV 参考逐像素比对：IP1 灰度化 0 误差，NPU 输出误差 0.002。

04　平台约束下落地

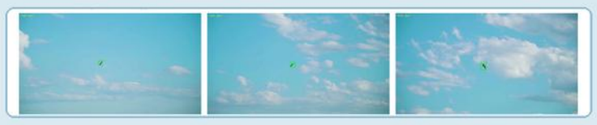
绕开 Lite 未焊接接口，全部走 PS 侧通路；检测器作为自定义算子接入 AI_Mate。

方案：一条流水线跑完检测与跟踪

PS	PL				NPU	PS		
采集 V4L2 / 回放	**预处理** 灰度 + 降采样	**形态学** Black-Hat	**CFAR** 自适应阈值	**候选** 8 连通 CCL	**精判** ZG330 NPU	**跟踪** 卡尔曼 + 匹配	**推流** 网页 MJPEG
彩色帧	灰度图	增强图			置信度	航迹	画面

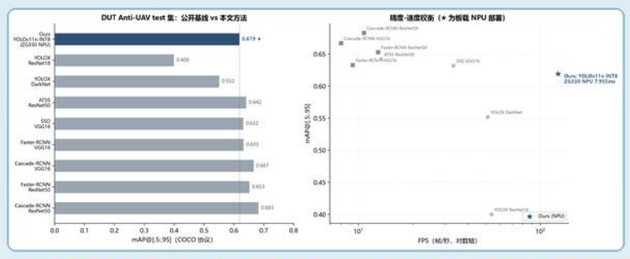
结果：系统整体与板上实测





76.6% → 0.8%	0.920	13.1 s	84.4%
航迹确认后的虚警残留	mAP50（自研 YOLOv11n 单类）	断电到服务就绪	三域位流 LUT（独立位流 61.9%）

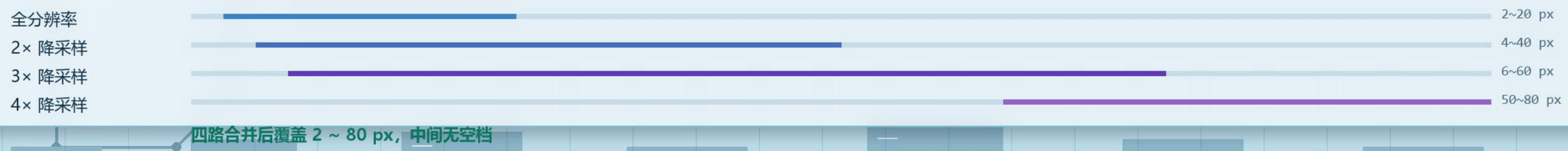
公开基准对比（DUT Anti-UAV test）



0.619　mAP@[.5:.95]，超过除 SSD 外全部单阶段（SSD 0.632 / 33 fps）

−6.4 点 / FPS ×11.7：相比两阶段最优 Cascade-RCNN，帧率高一个量级

能力边界：一份硬件覆盖 2~80 px



四路合并后覆盖 2 ~ 80 px，中间无空档

全部指标为板上实测 | 代码与文档：gitee.com/kkk3259/fmql30tai-low-slow-small-detect-track